

Пульт ОВиК: что это с точки зрения ИТ

Надстройка для Autodesk Revit — библиотека внутри процесса Revit на том компьютере, где он работает; серверы моделей и лицензий не трогает. Ещё не выпущена: описан проект установки. Пометки: **проектное решение** — так мы её делаем; **вывод из документации** — вывод по устройству механизма; **проверим на пилоте** — в источниках не подтверждено. Главный вопрос — где работает Revit. Проверка для пользователя — на своём компьютере: свернуть окно удалённого подключения, правой кнопкой на панели задач → «Диспетчер задач» (Ctrl+Shift+Esc в полноэкранном удалённом окне открывает Диспетчер задач удалённой машины); вкладка «Процессы»: есть отдельная строка Autodesk Revit — Revit на этом компьютере (группа 1); Revit отдельно не виден, а есть программа подключения (Citrix Workspace (в Диспетчере задач — Citrix HDX Engine), «Подключение к удалённому рабочему столу», Windows App, Omnisia (VMware) Horizon Client, AnyDesk, TeamViewer или браузер) — Revit работает у компании (группа 2); окно Revit внутри программы подключения — не «строка Revit». На Mac — «Мониторинг системы»; Revit в Windows внутри Parallels — вариант 1.4.

Что это

- **Тип.** Управляемая .NET-сборка (DLL), которую Revit загружает по манифесту `.addin`; точки входа — `IExternalApplication` (старт и выход Revit) и `IExternalCommand` (вызов команды). Отдельного процесса, службы, драйвера или порта механизм не создаёт (документация Autodesk, «Deployment Options», «Add-in Registration»). Потоки процесса действуют с правами вошедшего пользователя: для DLP надстройка выглядит как `Revit.exe`.
- **Версии Revit и .NET.** 2024 — .NET Framework 4.8; 2025 — .NET 8; 2026 — .NET 8 (в требованиях для 2026.5 и позже указан .NET 10; что меняется для надстроек — **проверим на пилоте**); 2027 — .NET 10 (только Windows 11). Под каждую версию своя сборка; установщик ставит нужную. Revit LT надстройки не поддерживает.
- **Подпись.** **проектное решение** Authenticode (SHA-256), коммерческий сертификат общедоступного центра сертификации (не самоподписанный), с меткой времени. Проверить: свойства файла → вкладка «Цифровые подписи» или PowerShell `Get-AuthenticodeSignature <путь к DLL>`. В манифесте полный путь к библиотеке.

Варианты: где работает Revit, куда ставится надстройка, кто ставит

Вариант	Где работает Revit	Куда ставится	Кто ставит	Нужен ли администратор
1.1 Офисный компьютер компании	На этом компьютере	На этот компьютер	Инженер («для себя») или ИТ	Для «для всех» — да; «для себя» — технически нет, по правилам согласовать с ИТ
1.2 Корпоративный ноутбук	На ноутбуке	На ноутбук	ИТ (Intune, SCCM) или инженер	Для «для всех» — да; «для себя» — технически нет
1.3 Личный ноутбук с Revit	На личном ноутбуке	На ноутбук	Вы; если в компании есть ИТ — с согласия ИТ и руководителя проекта, если ИТ нет — руководителя проекта	Технически нет; по правилам — согласование (ИТ и руководитель проекта, а без ИТ — руководитель проекта)
1.4 Mac: Windows внутри Parallels	Внутри Windows на Mac	Внутрь Windows	Вы или ИТ	Как для Windows-компьютера
1.5 Небольшая компания без ИТ	На компьютере пользователя	На этот компьютер	Вы сами	Подтверждение прав для режима «для всех»
1.6 Демонстрационный компьютер	На этом компьютере, демонстрационная модель	На этот компьютер	Вы или тестовый компьютер от ИТ	Как в 1.1 или 1.5
2.1 Удалённый вход на свой офисный компьютер	На офисном компьютере	На офисный компьютер; на ноутбук — ничего	ИТ или вы «для себя» на офисном компьютере	Как в 1.1; удалённый доступ включает ИТ
2.2 Терминальный сервер (RDS)	На сервере	На сервер, для всех	Администратор	Да, обязательно
2.3 Постоянный виртуальный стол	На виртуальной машине пользователя	Как на обычный компьютер; надёжнее — в образ	ИТ или вы «для себя»	Как в 1.1; в образ — администратор

2.4 Виртуальный стол из пула	На виртуальной машине из пула	Только в образ или слой приложений	Администратор	Да, обязательно
2.5 Опубликованное приложение (Citrix, RemoteApp)	На сервере, окно на ноутбуке	На сервер или в его образ	Администратор	Да, обязательно
2.6 Облачный компьютер или облачный стол	На облачной машине	Личный облачный ПК — как 2.3; общий стол — в образ или слой приложений	ИТ; личный облачный ПК — вы «для себя», если разрешено	Общий облачный стол — да, обязательно; личный облачный ПК — как на обычном компьютере

Во всех вариантах данные с сервера компании из-за надстройки никуда не уходят: она ничего не отправляет **проектное решение**. Администратор обязательно — в вариантах 2.2, 2.4, 2.5 и в 2.6 для общих облачных столов, при централизованной установке и строгих политиках запуска; в 2.1, 2.3 и для личного облачного ПК (2.6) — как на обычном компьютере. Условия поверх любого варианта: централизованная установка (образ развёртывания Autodesk сторонние надстройки не включает; образ виртуальной машины — включает), строгие политики запуска, DLP, перемещаемые профили, место хранения моделей.

Установка

Версия Revit	Манифест «для себя» (права администратора не нужны)	Манифест «для всех» (установщик запрашивает права администратора)
2024	%AppData%\Autodesk\Revit\Addins\2024	C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2024
2025	%AppData%\Autodesk\Revit\Addins\2025	C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2025
2026	%AppData%\Autodesk\Revit\Addins\2026	C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2026
2027	%AppData%\Autodesk\Revit\Addins\2027	C:\Program Files\Autodesk\Revit\Addins\2027

проектное решение Библиотека и таблицы: «для себя» — %AppData%\Autodesk\Revit\Addins\<год>\PultOVIK\ (рядом с манифестом); «для всех» — C:\Program Files\PultOVIK\<год>\ (вне профиля; манифест — в общей папке надстроек версии). Для AppLocker: папка AppData правилами DLL по умолчанию не разрешена, Program Files — разрешена.

- В Revit 2027 общая папка в ProgramData не читается; используется Program Files\Autodesk\Revit\Addins\2027. Установка Revit эту папку не создаёт (по сообщениям на форуме Autodesk) — установщик создаёт её сам. Установка «для всех» под 2027 — **проверим на пилоте**. В справке Autodesk путь записан «Addins\Revit 2027», на деле папка называется «Addins\2027».
- Тихая установка** (планируемый вид): msixexec /i PultOVIK.msi /qn ALLUSERS=1; добавить /norestart при необходимости. **проектное решение** Имя файла условное. Удаление: msixexec /x PultOVIK.msi /qn или «Удаление программ». Раздаётся SCCM / Configuration Manager или Intune. Инструкции Microsoft по Intune именно для надстроек Revit не искали — **проверим на пилоте**.
- Что ставит:** манифест, папку с библиотекой и таблицами, запись в «Удаление программ». **Чего не делает** **проектное решение**: службы, драйверы, автозагрузка, задания планировщика, сетевые порты, изменения в Revit и его настройках (в том числе Revit.exe.config), изменения на серверах.
- Проверка «до и после»** на тестовой машине: список файлов в папках надстроек и Program Files; службы (services.msc); автозагрузка и планировщик заданий; ветки реестра Run и записи установщика. Разница должна быть только в перечисленном выше.

Сеть, данные, серверы, лицензии

- Сеть.** **проектное решение** Порты не открываются, интернет для работы не нужен. Ключ активации нашего продукта включается без интернета; обновления по желанию. ИИ-модуля в первой версии нет; если появится — отдельный, по умолчанию выключен, включает ИТ, данные при включении уходят в выбранный ИИ-сервис.
- Данные.** **проектное решение** Модель не покидает компьютер, на котором работает Revit; расчёт локальный. Сетевой путь к библиотеке не используется: файлы копируются локально; для Revit 2025–2027 загрузка с сетевого пути у Autodesk не описана — **проверим на пилоте**. В модель надстройка добавляет свои параметры (где нет подходящих ADSK) — после синхронизации их видят все; согласовать с BIM-менеджером; по возможности ADSK, свои — с понятным префиксом (**проектное решение**).
- Совместная работа.** Файловая модель, Revit Server, облако Autodesk — как обычно: правки надстройки — это правки пользователя в его сеансе Revit, в центральную модель они попадают обычной синхронизацией. Серверной части у надстройки нет (**вывод из документации**; прямой фразы Autodesk нет). Локальные копии и кэш облачных моделей существуют на компьютере, где работает Revit, независимо от надстройки.
- Лицензии.** Надстройка не зависит от сервера лицензий и типа лицензии Revit (**вывод из документации**: механизм загрузки не обращается к лицензированию; прямого текста Autodesk нет).

Политики и виртуальные среды

- **Виртуальные среды.** В вариантах 2.2, 2.4, 2.5 и в 2.6 для общих облачных столов обязательно ставит администратор — один раз на сервер, в образ виртуальной машины или слой приложений, «для всех»: манифест — в общую папку, библиотека — в `C:\Program Files\PultOVik\<год>\`. Варианты 2.1, 2.3 и личный облачный ПК (2.6) — как обычный компьютер; надёжнее — в образ. Установка «для себя» на столе из пула не годится: стол сбрасывается. Сам Revit: в требованиях 2024 (и, по копии таблиц у партнёра, 2025) таблицы Citrix и VMware были; в 2026 и 2027 их нет — значит ли это прекращение поддержки, Autodesk не поясняет. Раздел справки про Citrix остаётся. Кроме того, Autodesk не даёт заверений по виртуальным средам и поддерживает программу, но не среду виртуализации. Для RDS, Azure Virtual Desktop, Windows 365 отдельных страниц Autodesk нет — **проверим на пилоте**.
- **AppLocker.** Правила для DLL по умолчанию выключены; если включены — нужно разрешающее правило; рекомендация Microsoft — по издателю (подпись). Правила по умолчанию пускают `%programfiles%` и `%windir%`, но не `AppData` и `ProgramData`. Поведение с .NET-библиотекой внутри Revit отдельно не описано — **проверим на пилоте**. **App Control (WDAC):** разрешение по издателю удобнее всего оформлять дополнительной (supplemental) политикой; при «Dynamic Code Security» политика применяется и к библиотекам, которые загружает .NET.
- **Окно безопасности Revit.** Без подписи: «Всегда загружать / Загрузить один раз / Не загружать»; запоминается только «Всегда загружать», после обновления окно может появиться снова. С подписью — показывается издатель и запоминается он: обновления проходят без окна. Заранее убрать окно: разослать сертификат издателя групповой политикой (по словам сотрудника Autodesk; в справке нет) — **проверим на пилоте**, в какое хранилище (пользователя или компьютера).
- **Как быстро отключить без удаления.** (Admin) Add-Ins Manager (Revit 2025.4 и новее): «всегда отключена» или запрет всех сторонних, кроме списка доверенных; результат — файл `AdminSettings.json`: до 2026 — `C:\ProgramData\Autodesk\RVT <год>\Admin\`, в 2027 — `C:\Program Files\Autodesk\Revit\Admin\2027\`; права на файл настраивает администратор. Убирает ли «всегда включена» окно безопасности — **проверим на пилоте**. Либо убрать или переименовать манифест `.addin`: Revit читает манифесты при запуске (**вывод из документации**).

Что проверим на пилоте

- Revit 2027: манифест в `Program Files\Autodesk\Revit\Addins\2027`; Revit 2026.5 и позже (.NET 10).
- Сертификат издателя: исчезает ли окно безопасности; «Всегда включена» как замена окна.
- AppLocker / App Control на рабочих станциях: какое правило нужно.
- Удалённый вход: видеокарта, печать. Пул: сброс стола, слои, FSLogix.
- Опубликованные приложения и RDS: где манифест и библиотека, размер профиля.
- Облачные ПК: виден ли графический адаптер, драйверы.
- Личный ноутбук: что остаётся на диске; Mac: Windows 11 на Arm.
- Ноутбук вне офиса: модель по VPN и без него; раздача вне сети. DLP: журнал под `Revit.exe`.



Подробности, помощник выбора, схемы по вариантам и источники:
<https://lordrubano.github.io/revit-ovik-vitrina/ustanovka/>

Надстройка ещё не выпущена: описан проект установки. Revit — продукт Autodesk. Дата: 30.09.2026